SCOM — Conception de la Base de Données

Système de Gestion Commerciale • MCD • MLD • MPD • MySQL 8.4

1. MCD — Modèle Conceptuel de Données

1.1 Entités

VENDEUR

ID_vendeur	BIGINT PK
code_vendeur	VARCHAR(50) UNIQUE
nom_vendeur	VARCHAR(100)
prenom_vendeur	VARCHAR(100)
email_vendeur	VARCHAR(150)
telephone_vendeur	VARCHAR(30)
adresse_vendeur	VARCHAR(255)

RAYON

ID_rayon	BIGINT PK
code_rayon	VARCHAR(50) UNIQUE
nom_rayon	VARCHAR(100)
description_rayon	VARCHAR(500)

BON_COMMANDE

ID_bon_commande	BIGINT PK
numero_bon	VARCHAR(50) UNIQUE
date_bon	DATE
montant_bon	DECIMAL(15,2)
statut_bon	VARCHAR(30) — PAYE / EN_COURS / ANNULE

COMMISSION

ID_commission	BIGINT PK
code_commission	VARCHAR(50) UNIQUE
taux_commission	DECIMAL(6,2)
montant_commission	DECIMAL(15,2)
date_commission	DATE

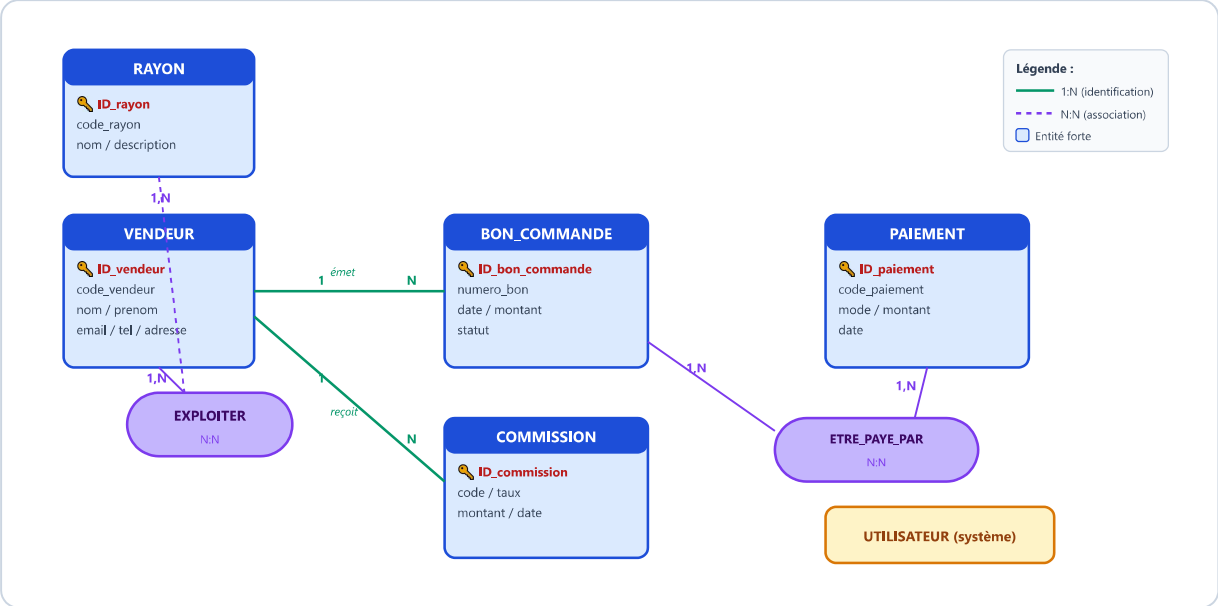
PAIEMENT

ID_paiement	BIGINT PK
code_paiement	VARCHAR(50) UNIQUE
mode_paiement	VARCHAR(50) — ESPECES / CB / VIREMENT
montant_paiement	DECIMAL(15,2)
date_paiement	DATE

UTILISATEUR

ID_utilisateur	BIGINT PK
login_utilisateur	VARCHAR(100) UNIQUE
password_utilisateur	VARCHAR(255)
nom_utilisateur	VARCHAR(100)
email_utilisateur	VARCHAR(150)
role_utilisateur	VARCHAR(50) — ADMIN / MANAGER / OPERATEUR
photo_utilisateur	TEXT (base64)

1.2 Diagramme Entité-Relation (MCD)



1.3 Tableau des Cardinalités

Relation	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Type	Description
EXPLOITER	VENDEUR	`1,N`	RAYON	`1,N`	Many-to-Many	Un vendeur exploite 1 à N rayons ; un rayon est exploité par 1 à N vendeurs
ÉMETTRE	VENDEUR	`1,N`	BON_COMMANDE	`0,N`	One-to-Many	Un vendeur émet 1 à N bons de commande ; un bon appartient à 0 ou 1 vendeur
RECEVOIR	VENDEUR	`1,N`	COMMISSION	`0,N`	One-to-Many	Un vendeur reçoit 1 à N commissions ; une commission appartient à 0 ou 1 vendeur
ETRE_PAYE_PAR	BON_COMMANDE	`1,N`	PAIEMENT	`1,N`	Many-to-Many	Un bon de commande est payé par 1 à N paiements ; un paiement couvre 1 à N bons

> **Note :** La table UTILISATEUR est une entité isolée du domaine commercial. Elle gère l'authentification et les rôles du système (ADMIN, MANAGER, OPERATEUR) sans lien formel avec les autres entités métier.

2. MLD — Modèle Logique de Données (Merise)

2.1 Règles de passage MCD → MLD

#	Règle	Application
1	Chaque entité forte → une table	VENDEUR, RAYON, BON_COMMANDE, COMMISSION, PAIEMENT, UTILISATEUR
2	Relation 1:N → clé étrangère côté N	`BON_COMMANDE.ID_vendeur` → VENDEUR `COMMISSION.ID_vendeur` → VENDEUR
3	Relation N:N → table d'association	EXPLOITER (ID_vendeur, ID_rayon) ETRE_PAYE_PAR (ID_bon_commande, ID_paiement)
4	Card. 0,N → FK nullable	`BON_COMMANDE.ID_vendeur NULL` `COMMISSION.ID_vendeur NULL`
5	Card. 1,N → FK NOT NULL	(non appliqué ici — les FK vendeur sont nullable pour flexibilité)

2.2 Schéma MLD

Table	Colonne	Type	Contrainte	
VENDEUR	ID_vendeur	BIGINT	PK	
	code_vendeur	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	
	nom_vendeur	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	prenom_vendeur	VARCHAR(100)	NULL	
	email_vendeur	VARCHAR(150)	NULL	
	telephone_vendeur	VARCHAR(30)	NULL	
	adresse_vendeur	VARCHAR(255)	NULL	
RAYON	ID_rayon	BIGINT	PK	
	code_rayon	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	
	nom_rayon	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	description_rayon	VARCHAR(500)	NULL	
BON_COMMANDE	ID_bon_commande	BIGINT	PK	
	numero_bon	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	
	date_bon	DATE	NULL	
	montant_bon	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	
	statut_bon	VARCHAR(30)	NULL — PAYE / EN_COURS / ANNULE	
	ID_vendeur	BIGINT	🔗 FK → VENDEUR, NULL	

Table	Colonne	Type	Contrainte
COMMISSION	ID_commission	BIGINT	PK
	code_commission	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
	taux_commission	DECIMAL(6,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
	montant_commission	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
	date_commission	DATE	NULL
	ID_vendeur	BIGINT	🔗 FK → VENDEUR, NULL
PAIEMENT	ID_paiement	BIGINT	PK
	code_paiement	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
	mode_paiement	VARCHAR(50)	NOT NULL — ESPECES / CB / VIREMENT
	montant_paiement	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0
	date_paiement	DATE	NULL
EXPLOITER	ID_vendeur	BIGINT	🔗 FK → VENDEUR, PK, CASCADE
	ID_rayon	BIGINT	🔗 FK → RAYON, PK, CASCADE
ETRE_PAYE_PAR	ID_bon_commande	BIGINT	🔗 FK → BON_COMMANDE, PK, CASCADE
	ID_paiement	BIGINT	🔗 FK → PAIEMENT, PK, CASCADE
UTILISATEUR	ID_utilisateur	BIGINT	PK
	login_utilisateur	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
	password_utilisateur	VARCHAR(255)	NOT NULL
	nom_utilisateur	VARCHAR(100)	NULL
	email_utilisateur	VARCHAR(150)	NULL
	role_utilisateur	VARCHAR(50)	NULL — ADMIN / MANAGER / OPERATEUR
	photo_utilisateur	TEXT	NULL (base64)

3. MPD — Modèle Physique de Données (SQL MySQL 8.4)

```sql
-- ============================================================
--  SCOM – MPD Complet – MySQL 8.4 (WAMP)
--  Base : db_scom_database
--  Charset : utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
-- ============================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_scom_database
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
    DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE db_scom_database;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS ETRE_PAYE_PAR;
DROP TABLE IF EXISTS EXPLOITER;
DROP TABLE IF EXISTS COMMISSION;
DROP TABLE IF EXISTS BON_COMMANDE;
DROP TABLE IF EXISTS PAIEMENT;
DROP TABLE IF EXISTS UTILISATEUR;
DROP TABLE IF EXISTS VENDEUR;
DROP TABLE IF EXISTS RAYON;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- ------------------------------------------------------------
--  Tables principales
-- ------------------------------------------------------------

CREATE TABLE RAYON (
    ID_rayon           BIGINT       NOT NULL,
    code_rayon         VARCHAR(50)  NOT NULL,
    nom_rayon          VARCHAR(100) NOT NULL,
    description_rayon  VARCHAR(500) NULL,
    PRIMARY KEY (ID_rayon),
    UNIQUE KEY uk_rayon_code (code_rayon)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE VENDEUR (
    ID_vendeur         BIGINT       NOT NULL,
    code_vendeur       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    nom_vendeur        VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom_vendeur     VARCHAR(100) NULL,
    email_vendeur      VARCHAR(150) NULL,
    telephone_vendeur  VARCHAR(30)  NULL,
    adresse_vendeur    VARCHAR(255) NULL,
    PRIMARY KEY (ID_vendeur),
    UNIQUE KEY uk_vendeur_code (code_vendeur)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE BON_COMMANDE (
    ID_bon_commande    BIGINT         NOT NULL,
    numero_bon         VARCHAR(50)    NOT NULL,
    date_bon           DATE           NULL,
    montant_bon        DECIMAL(15,2)  NOT NULL DEFAULT 0,
    statut_bon         VARCHAR(30)    NULL,
    ID_vendeur         BIGINT         NULL,
```

```
    PRIMARY KEY (ID_bon_commande),
    UNIQUE KEY uk_bon_numero (numero_bon),
    KEY idx_bon_vendeur (ID_vendeur),
    CONSTRAINT fk_bon_vendeur FOREIGN KEY (ID_vendeur)
        REFERENCES VENDEUR (ID_vendeur) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE COMMISSION (
    ID_commission       BIGINT         NOT NULL,
    code_commission     VARCHAR(50)    NOT NULL,
    taux_commission     DECIMAL(6,2)   NOT NULL DEFAULT 0,
    montant_commission  DECIMAL(15,2)  NOT NULL DEFAULT 0,
    date_commission     DATE           NULL,
    ID_vendeur          BIGINT         NULL,
    PRIMARY KEY (ID_commission),
    UNIQUE KEY uk_commission_code (code_commission),
    KEY idx_commission_vendeur (ID_vendeur),
    CONSTRAINT fk_commission_vendeur FOREIGN KEY (ID_vendeur)
        REFERENCES VENDEUR (ID_vendeur) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE PAIEMENT (
    ID_paiement       BIGINT        NOT NULL,
    code_paiement     VARCHAR(50)   NOT NULL,
    mode_paiement     VARCHAR(50)   NOT NULL,
    montant_paiement  DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    date_paiement     DATE          NULL,
    PRIMARY KEY (ID_paiement),
    UNIQUE KEY uk_paiement_code (code_paiement)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE UTILISATEUR (
    ID_utilisateur       BIGINT       NOT NULL,
    login_utilisateur    VARCHAR(100) NOT NULL,
    password_utilisateur VARCHAR(255) NOT NULL,
    nom_utilisateur      VARCHAR(100) NULL,
    email_utilisateur    VARCHAR(150) NULL,
    role_utilisateur     VARCHAR(50)  NULL,
    photo_utilisateur    TEXT         NULL,
    PRIMARY KEY (ID_utilisateur),
    UNIQUE KEY uk_utilisateur_login (login_utilisateur)
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------------------
--  Tables d'association
-- ------------------------------------------------------------

CREATE TABLE EXPLOITER (
    ID_vendeur BIGINT NOT NULL,
    ID_rayon   BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_vendeur, ID_rayon),
    CONSTRAINT fk_exploiter_vendeur FOREIGN KEY (ID_vendeur)
        REFERENCES VENDEUR (ID_vendeur) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_exploiter_rayon FOREIGN KEY (ID_rayon)
        REFERENCES RAYON (ID_rayon) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
CREATE TABLE ETRE_PAYE_PAR (
    ID_bon_commande BIGINT NOT NULL,
    ID_paiement     BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_bon_commande, ID_paiement),
    CONSTRAINT fk_epp_bon FOREIGN KEY (ID_bon_commande)
        REFERENCES BON_COMMANDE (ID_bon_commande) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_epp_paiement FOREIGN KEY (ID_paiement)
        REFERENCES PAIEMENT (ID_paiement) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

4. Dictionnaire de Données

Entité	Attribut	Type	Taille	Null?	Contrainte	Description
VENDEUR	ID_vendeur	BIGINT	—	Non	PK	Identifiant unique du vendeur
	code_vendeur	VARCHAR	50	Non	UNIQUE	Code interne (ex: V001)
	nom_vendeur	VARCHAR	100	Non	—	Nom de famille
	prenom_vendeur	VARCHAR	100	Oui	—	Prénom
	email_vendeur	VARCHAR	150	Oui	—	Adresse email
	telephone_vendeur	VARCHAR	30	Oui	—	Numéro de téléphone
	adresse_vendeur	VARCHAR	255	Oui	—	Adresse postale
RAYON	ID_rayon	BIGINT	—	Non	PK	Identifiant unique du rayon
	code_rayon	VARCHAR	50	Non	UNIQUE	Code interne (ex: RAY-ELEC)
	nom_rayon	VARCHAR	100	Non	—	Nom du rayon
	description_rayon	VARCHAR	500	Oui	—	Description du rayon
BON_COMMANDE	ID_bon_commande	BIGINT	—	Non	PK	Identifiant unique
	numero_bon	VARCHAR	50	Non	UNIQUE	Numéro du bon (ex: BC-2025-001)
	date_bon	DATE	—	Oui	—	Date d'émission
	montant_bon	DECIMAL	15,2	Non	DEFAULT 0	Montant total en Ar
	statut_bon	VARCHAR	30	Oui	—	PAYE / EN_COURS /

Entité	Attribut	Type	Taille	Null?	Contrainte	Description
						ANNULE
	ID_vendeur	BIGINT	—	Oui	FK → VENDEUR	Vendeur émetteur (SET NULL on delete)
COMMISSION	ID_commission	BIGINT	—	Non	PK	Identifiant unique
	code_commission	VARCHAR	50	Non	UNIQUE	Code (ex: CO-2025-001)
	taux_commission	DECIMAL	6,2	Non	DEFAULT 0	Pourcentage de commission (%)
	montant_commission	DECIMAL	15,2	Non	DEFAULT 0	Montant calculé en Ar
	date_commission	DATE	—	Oui	—	Date d'attribution
	ID_vendeur	BIGINT	—	Oui	FK → VENDEUR	Vendeur bénéficiaire (SET NULL on delete)
PAIEMENT	ID_paiement	BIGINT	—	Non	PK	Identifiant unique
	code_paiement	VARCHAR	50	Non	UNIQUE	Code (ex: PAY-001)
	mode_paiement	VARCHAR	50	Non	—	ESPECES / CB / VIREMENT
	montant_paiement	DECIMAL	15,2	Non	DEFAULT 0	Montant payé en Ar
	date_paiement	DATE	—	Oui	—	Date du paiement
EXPLOITER	ID_vendeur	BIGINT	—	Non	PK, FK → VENDEUR	CASCADE on delete
	ID_rayon	BIGINT	—	Non	PK, FK → RAYON	CASCADE on delete
ETRE_PAYE_PAR	ID_bon_commande	BIGINT	—	Non	PK, FK → BON_COMMANDE	CASCADE on delete

Entité	Attribut	Type	Taille	Null?	Contrainte	Description
	ID_paiement	BIGINT	—	Non	PK, FK → PAIEMENT	CASCADE on delete
UTILISATEUR	ID_utilisateur	BIGINT	—	Non	PK	Identifiant unique
	login_utilisateur	VARCHAR	100	Non	UNIQUE	Login de connexion
	password_utilisateur	VARCHAR	255	Non	—	Mot de passe (non hashé)
	nom_utilisateur	VARCHAR	100	Oui	—	Nom complet affiché
	email_utilisateur	VARCHAR	150	Oui	—	Email
	role_utilisateur	VARCHAR	50	Oui	—	ADMIN / MANAGER / OPERATEUR
	photo_utilisateur	TEXT	—	Oui	—	Photo profil (base64 JPEG)

5. Contraintes d'intégrité

Type	Contrainte	Table
Clé primaire	ID_* — identifiant unique non nul	Toutes les tables
Clé unique	code_* — numéro de référence unique	RAYON, VENDEUR, BON_COMMANDE, COMMISSION, PAIEMENT, UTILISATEUR (login)
Clé étrangère	ID_vendeur → VENDEUR (SET NULL)	BON_COMMANDE, COMMISSION
Clé étrangère	ID_vendeur → VENDEUR (CASCADE)	EXPLOITER
Clé étrangère	ID_rayon → RAYON (CASCADE)	EXPLOITER
Clé étrangère	ID_bon_commande → BON_COMMANDE (CASCADE)	ETRE_PAYE_PAR
Clé étrangère	ID_paiement → PAIEMENT (CASCADE)	ETRE_PAYE_PAR
Default	montant = 0 si non fourni	BON_COMMANDE, COMMISSION, PAIEMENT

Type	Contrainte	Table
Not null	Champs obligatoires (codes, noms, montants)	Toutes les tables